OUTVENTURA

Especificación de Requisitos de Software

Carolina Agulló Martínez

Miriam Navalón Vidal

Marzo 2026

ÍNDICE DE CONTENIDO

Introducción y descripción general 3

Alcance del sistema 3

Categorías de actividad 3

Tipos de usuarios y roles 4

Administrador jefe 4

Administrador (trabajador) 4

Usuario registrado 4

Usuario invitado 4

Requisitos funcionales 5

Módulo de Clientes 5

Módulo de Excursiones / Actividades 5

Módulo de Material 5

Módulo de Reservas de Material 6

Módulo de Trabajadores 6

Módulo de Usuarios y Autenticación 6

Módulo de Solicitudes 6

Consultas y Notificaciones 7

Requisitos no funcionales 8

Rendimiento 8

Seguridad 8

Escalabilidad 8

Usabilidad 8

Fiabilidad 8

Mantenibilidad 8

Modelo de datos 9

Usuario 9

Excursión 9

Material 9

Reserva 9

Solicitud 9

Trabajador 9

Relaciones clave 9

Casos de uso principales 10

Requisitos opcionales 10

Introducción y descripción general

Outventura es una aplicación móvil (Flutter) orientada a la organización de excursiones y actividades al aire libre, así como a la gestión y alquiler del material necesario para llevarlas a cabo.

Está dirigida a escuelas, grupos scout, grupo de amigos, empresas de aventura y cualquier grupo que desee organizar actividades con soporte profesional.

Alcance del sistema

El sistema permite que una empresa de actividades al aire libre gestione de forma centralizada:

- **Excursiones: peticiones de clientes que la empresa gestiona asignando un experto de campo.**
- Material: catálogo clasificado por categoría, con control de disponibilidad y estado.
- Reservas: el material puede alquilarse vinculado a una excursión o de manera independiente.

Las excursiones NO son públicas: siempre se crean a petición de un cliente. La empresa no es responsable del transporte ni del alojamiento, salvo que se contrate el servicio de acampada como actividad combinada.

Categorías de actividad

Las actividades se clasifican en las siguientes categorías. Los expertos son especialistas en una o varias de ellas. Una excursión puede combinar múltiples categorías:

- Acuática
- Nieve
- Senderismo
- Montaña
- Acampada

Tipos de usuarios y roles

Administrador jefe

- Crear y dar de alta/baja trabajadores.
- Dar de alta/baja usuarios registrados.
- Acceso total al sistema. Hereda todas las acciones del trabajador.

Administrador (trabajador)

- Gestionar excursiones: aceptar o rechazar solicitudes de los usuarios.
- Gestionar material para las excursiones.
- Aprobar o rechazar reservas de material.
- Consultar informes y disponibilidad.
- Registrar y gestionar expertos; reasignar manualmente si es necesario.

Usuario registrado

- Solicitar creación de excursiones / actividades.
- Alquilar material vinculado o no a una excursión.
- Consultar el estado de sus reservas e historial completo.
- Editar su perfil y aceptar condiciones de uso.

Usuario invitado

- Puede ver el catálogo de material disponible.
- No puede reservar material ni solicitar excursiones.

Requisitos funcionales

Los requisitos están organizados en 8 módulos, según las características de su funcionalidad.

Módulo de Clientes

RF1 El sistema debe permitir registrar clientes de distintas tipologías: escuelas, grupos scout, grupo de amigos, empresas, etc.
RF2 El cliente debe poder enviar una solicitud de creación de excursión indicando categoría, fechas, participantes y necesidades especiales.
RF3 El cliente debe poder consultar el estado de sus solicitudes y actividades programadas.
RF4 El cliente debe poder consultar el historial completo de alquileres y excursiones pasadas.

Módulo de Excursiones / Actividades

Las excursiones nunca son públicas. Siempre se crean a partir de una solicitud aprobada de un cliente.

RF5 El administrador debe poder crear una excursión a partir de una solicitud aprobada.
RF6 Una excursión debe incluir: punto de inicio y fin, fechas y horarios, categoría, descripción y objetivo.
RF7 Si incluye pernoctación, debe indicarse si es el cliente o la empresa quien gestiona el alojamiento (servicio de acampada con coste adicional).
RF8 El sistema debe permitir asociar material recomendado o necesario a una excursión.
RF9 El sistema debe asignar automáticamente un experto según la categoría; el primero en aceptar queda asignado.
RF10 El administrador debe poder modificar o cancelar una excursión existente.
RF11 El cliente debe poder consultar los detalles de su excursión: fechas, ubicación, descripción y material.

Módulo de Material

RF12 El administrador debe poder crear, editar y eliminar material del catálogo.
RF13 El material debe estar clasificado por categoría de actividad.
RF14 El sistema debe gestionar cantidades y estados: disponible, reservado, en mantenimiento, fuera de servicio.
RF15 El cliente y los administradores deben poder consultar el catálogo filtrando por categoría y fecha.

Módulo de Reservas de Material

El material puede reservarse vinculado a una excursión o de forma independiente. Se aplicará una tarifa si el material resulta dañado.

RF16 El cliente debe poder reservar material vinculado a una excursión concreta.
RF17 El cliente debe poder reservar material sin tener excursión programada (alquiler independiente).
RF18 El sistema debe comprobar disponibilidad por fechas y cantidades antes de confirmar.
RF19 El sistema debe evitar solapamientos de reservas para el mismo material.
RF20 El administrador debe poder aprobar o rechazar reservas.
RF21 El sistema debe permitir registrar la devolución y actualizar el estado del material.
RF22 El usuario o administrador debe poder cancelar una reserva antes de su inicio.

Módulo de Trabajadores

RF23 El administrador debe poder registrar expertos e indicar sus categorías de especialización.
RF24 El sistema debe notificar automáticamente a los expertos de la categoría cuando se crea una excursión. El primero en aceptar queda asignado.
RF25 Si un experto asignado quiere renunciar, debe solicitar el cambio a un compañero; el cambio se registra solo cuando el compañero acepta.
RF26 El administrador debe poder reasignar un experto manualmente.
RF27 El experto debe poder consultar las excursiones asignadas desde su panel.

Módulo de Usuarios y Autenticación

RF28 El sistema debe permitir registrar y autenticar usuarios (clientes, expertos, administradores) con credenciales seguras.
RF29 El sistema debe controlar el acceso según el rol del usuario.
RF30 Los usuarios deben poder editar su perfil.

Módulo de Solicitudes

RF31 El cliente debe poder enviar una solicitud con: categoría, fechas deseadas, número de participantes y necesidades especiales.
RF32 El administrador debe poder revisar, aceptar o rechazar solicitudes.
RF33 Si la solicitud se acepta, el sistema debe generar automáticamente una excursión.

Consultas y Notificaciones

RF34 El administrador debe poder consultar la disponibilidad de material por rango de fechas.

RF35 El administrador debe poder consultar el calendario de expertos y su ocupación.

RF36 El cliente debe poder ver un resumen de sus excursiones y reservas.

RF37 El sistema debe incluir notificaciones: confirmaciones, recordatorios y avisos de devoluciones pendientes.

RF38 El sistema debe incluir una casilla de verificación de condiciones de uso antes de confirmar reservas.

Requisitos no funcionales

Rendimiento

- Respuesta inferior a 1 segundo en operaciones básicas.
- Soporte para múltiples consultas simultáneas.

Seguridad

- Autenticación mediante JWT.
- Validación de datos en todas las peticiones.
- Control de acceso basado en roles (RBAC).
- Protección contra OWASP Top 10.

Escalabilidad

- Arquitectura modular en NestJS.
- Preparada para separar módulos en microservicios.

Usabilidad

- Interfaz clara, intuitiva y accesible.
- Navegación sencilla para usuarios no técnicos.
- Interfaz nativa multi-plataforma con Flutter (Android e iOS).

Fiabilidad

- Control de errores con mensajes descriptivos.
- Registro de actividad (logs).
- Transacciones atómicas en operaciones críticas.

Mantenibilidad

- Código modular con principios SOLID.
- Documentación de API con Swagger.
- Tests unitarios y de integración.

Modelo de datos

A continuación, se listan las entidades del sistema con sus atributos clave:

Usuario

- id (PK), nombre, email, contraseña (hash), rol (enum)

Excursión

- id (PK), puntoInicio, puntoFin, fechaInicio, fechaFin, categoría (enum), conPernoctación (bool), expertId (FK), solicitudId (FK)

Material

- id (PK), nombre, categoría (enum), cantidad (int), estado (enum: disponible, reservado, mantenimiento, fuera de servicio)

Reserva

- id (PK), usuarioId (FK), excursiónId (FK, nullable), materialId (FK), fechaDesde, fechaHasta, estado (enum)

Solicitud

- id (PK), clienteId (FK), categoría (enum), fechaDeseada, participantes (int), estado (enum)

Trabajador

- id (PK), usuarioId (FK), categorías (array enum)

Relaciones clave

- Un Usuario puede tener muchas Reservas.
- Una Excursión puede tener muchos participantes (Usuarios).
- Una Reserva puede estar asociada o no a una Excursión.
- Un Material puede aparecer en muchas Reservas.
- Una Solicitud aprobada genera automáticamente una Excursión.

Casos de uso principales

ID	Caso de uso	Actor	Descripción
C-01	**Solicitar excursión**	Usuario registrado	Envía solicitud con categoría, fechas, participantes y necesidades.
C-02	**Aprobar y crear excursión**	Administrador	Revisa y aprueba; el sistema genera la excursión automáticamente.
C-03	**Asignación de experto**	Sistema / Experto	Notifica a expertos de la categoría; el primero en aceptar queda asignado.
C-04	**Reservar material (con excursión)**	Usuario registrado	Selecciona material y lo vincula a su excursión. Se verifica disponibilidad.
C-05	**Alquilar material (independiente)**	Usuario registrado	Selecciona material y fechas sin vincular actividad.
C-06	**Aprobar reserva**	Administrador	Revisa y confirma o rechaza la reserva pendiente.
C-07	**Registrar devolución**	Administrador	Marca reserva devuelta, actualiza estado e imputa cargo si procede.
C-08	**Cambio de experto**	Experto / Admin	El experto pide relevo; un compañero acepta o el admin reasigna.

Requisitos opcionales

Funcionalidades para implementar si el equipo va avanzado, una vez cubierto el núcleo del MVP:

- Recomendación automática de material según categoría y detalles de la excursión.
- Historial de uso del material y mantenimiento programado.
- Subida de documentos: autorizaciones, pólizas de seguro u otros.
- Geolocalización: visualización en mapa de puntos de inicio y fin.
- Exportación de informes en PDF/Excel sobre reservas, material e ingresos.